

# 基于图像的目标毁伤评估研究进展

陈曦, 翟红波

(西安近代化学研究所, 西安 710000)

**摘要:** 目标毁伤评估是现代战争中不可或缺的环节,能够获悉对目标的打击程度还能下一任务的执行提供指导信息。随着计算机技术的飞速发展,基于图像的目标毁伤评估出现并快速发展,产生了许多优良的算法和模型,这类方法与人工考察的传统方法相比更具有安全性和高效性。介绍了基于图像的目标毁伤评估工作的研究现状,论述了目标毁伤评估面临的挑战;根据图像的来源对基于图像的毁伤评估方法进行了分类,再根据图像类型和采用方法的不同进行类别细分,分析了各种方法的实现方式和优缺点,并对基于图像的毁伤评估发展进行了展望。

**关键词:** 毁伤评估; 图像分析; 评估方法

**本文引用格式:** 陈曦, 翟红波. 基于图像的目标毁伤评估研究进展 [J]. 兵器装备工程学报, 2024, 45(7): 224–234.

**Citation format:** CHEN Xi, ZHAI Hongbo. Image-based damage assessment: A review [J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2024, 45(7): 224–234.

**中图分类号:** E87; TP391.4

**文献标识码:** A

**文章编号:** 2096–2304(2024)07–0224–11

## Image-based damage assessment: A review

CHEN Xi, ZHAI Hongbo

(Xi'an Modern Chemistry Research Institute, Xi'an 710000, China)

**Abstract:** Target damage assessment is an indispensable part of modern warfare, which can know the degree of damage to the target and provide guidance information for the implementation of the next mission. With the rapid development of computer technology, Image-based target damage assessment is emerging and developing rapidly, has produced many excellent algorithms and models, this method compared with the manual of the traditional method has more security and high-efficiency. In this paper, the research status of image-based target damage assessment is introduced, and the challenges of target damage assessment are discussed. At the same time, the image-based damage assessment methods are classified according to the source of the image. The categories are subdivided according to the image type and the method used, and the implementation methods, advantages and disadvantages of various methods are introduced. Finally, the development of image-based damage assessment is prospected.

**Key words:** damage assessment; image analysis; evaluation method

## 0 引言

基于图像的毁伤评估,即利用获得的不同种类的打击前后的目标区域图像进行毁伤效果评估任务。在现代战争中,

对目标进行毁伤评估这一环节是不可或缺的,不仅能够获悉对目标的打击情况,还能够为之后的战略规划提供指导,因此研究高效准确的目标毁伤评估方法具有十分重要的意义。

作为一个军事领域的热门研究方向,有一些工作致力于毁伤评估技术的分类和综述<sup>[1–3]</sup>。然而,这些分类都不够详

收稿日期: 2023–08–27; 修回日期: 2023–09–14; 录用日期: 2023–10–25

作者简介: 陈曦(2000—),男,硕士研究生, E-mail: 2644844580@qq.com。

通信作者: 翟红波(1987—),男,博士,研究员, E-mail: zhaihongbo@qq.com。

细,没有针对评估方法方向进行研究且未能充分介绍毁伤评估技术方法。因此本文在讨论了毁伤评估的发展现状和主要存在的挑战基础上,根据图像来源进行了目标毁伤评估方法的分类,并从毁伤建模的角度再进行细分,同时对分类后的每一种方法进行了介绍和分析,对相关研究进行了综述,最后提出了一些未来的研究方向。

## 1 基于图像的毁伤评估发展现状

### 1.1 国内外基于图像的毁伤评估现状

基于图像的目标毁伤评估在现代战争中越来越重要,国内外都投入了大量的研究工作。因为各国发展状况不同,所以对毁伤评估工作的研究水平存在差异。

美国是最早投入研究目标毁伤评估领域的国家,且其科技水平高,侦察设备丰富,处于研究毁伤评估的领先地位。公开资料显示,自二战以来美军不断完善对打击目标的毁伤效果评估手段,2001年以来美军每年都会召开一次毁伤评估(DBA)会议,在会议上讨论当前新的毁伤评估理论和技术<sup>[1]</sup>。目前美军制定了《目标毁伤评估快速指南》<sup>[2]</sup>《目标毁伤评估参考手册》等专门的条令、手册,使毁伤评估向着标准化、量化和快速化方向发展。现今美军已经形成了侦察卫星、有人和无人驾驶侦察机、机载传感器、弹载传感器、人力情报等多源的全面评估信息收集网<sup>[3]</sup>,采用模型仿真、基于历史毁伤数据预测、图像变化检测等方法进行毁伤评估<sup>[4]</sup>,形成了较为全面的目标毁伤理论,积累了大量的真实历史数据,具有了较成熟的毁伤评估系统。

与美国相比,我国在毁伤评估领域存在一定的不足,但随着“北斗”、“尖兵”等卫星的投入和应用,我国军事航天设备已经具备了一定的规模和水平<sup>[5]</sup>,因此我国现在的不足主要体现在理论上。目前,国内各个研究单位通过研究收获了很多理论成果,为今后的目标毁伤评估研究提供了很好的参考和指导。宛苏成<sup>[6]</sup>、李应岐<sup>[7]</sup>、颜洁<sup>[8]</sup>等利用遥感类图像进行目标毁伤评估工作,周子钦<sup>[9]</sup>、李阳<sup>[10]</sup>、计宏磊<sup>[11]</sup>等利用卫星图像对打击目标进行毁伤评估,王凯<sup>[12]</sup>、王雨<sup>[13]</sup>等使用多源信息进行毁伤评估,采用了变化检测、机器学习等多种方法,提出了如有效起降窗口个数<sup>[14]</sup>、桥梁最窄通车路径<sup>[15]</sup>等针对各类目标的功能性指标,为推动毁伤评估工作高效发展做出了巨大贡献。

综合国内外在基于图像的毁伤评估工作的研究现状,在信息技术高速发展的今天,采用图像进行快速毁伤评估工作,对战略规划具有十分重大的意义。但囿于现今的科技水平,毁伤评估工作仍面临着许多挑战。

### 1.2 基于图像的毁伤评估面临的主要挑战

毁伤评估具有无客观标准、时延影响、评估冗杂和评估对象特异的复杂性,上述复杂的问题性质导致了毁伤评估挑战,以下问题在很大程度上没有得到解决,基于图像的毁伤评估可以在其中发挥一些关键作用:

1) 系统自动化程度低。目前的毁伤评估工作缺少端到

端的算法,导致实现这一过程的原因包括:①数据来源多样性,毁伤评估涉及多种不同类型的数据,这些数据来源的多样性给数据的处理和融合带来了困难;②数据处理复杂,需要专业技能和大量的时间与精力;③人工干预较多,这些人工干预的环节会增加工作量和工作时间,限制了系统自动化程度的提高。

2) 毁伤等级评价方法欠佳。目前,毁伤评估的标准并不统一,还存在评价维度单一和主观性较强的缺陷。同时毁伤等级评价往往依赖于人工经验或专家判断,所以评价结果的主观性较强,导致结果的差异性无法避免。

3) 缺少优秀的图像预处理算法。基于图像的毁伤评估工作需要对获取的图像进行图像预处理,才能进行下一步工作。图像预处理是指对采集到的原始图像进行处理,提取有用信息并去除干扰以便于后续分析和处理,常见的图像预处理方法包括图像去噪、图像配准、目标检测等。但目前的图像预处理算法在处理毁伤后图像过程中存在一定的问题,不能很好地完成图像预处理任务。

4) 时效性低。毁伤评估需要进行大量的数据处理、模型构建和算法分析等工作,时间上可能需要数小时到数天甚至更长时间才能完成。此外,毁伤评估的时效性还受到数据采集和传输的限制。当现场缺乏较好的网络连接或仪器设备时,数据采集和传输会变得更加困难,进一步影响了毁伤评估的时效性。

5) 泛用性差。基于图像的毁伤评估算法往往只能针对一个领域,并不能实现多领域工作。原因包括:①目标结构差异大,不同类型目标的毁伤情况可能存在巨大的差异,需要针对不同的目标结构进行算法和模型设计;②算法设计复杂,毁伤评估需要使用多个视觉算法来进行图像处理、特征提取、分类等工作,这些算法需要在时间效率和准确性之间做出权衡,复杂度相对较高。

基于图像的毁伤评估能够根据获得的图像进行毁伤评估报告的生成,并且存在一定的准确性和时效性。不同的处理方法可以针对解决上述5个挑战中的一个或多个,在下文各类毁伤评估方法的总结中会进行阐述。

## 2 基于图像的目标毁伤评估的分类

### 2.1 基于图像的毁伤评估特点

基于图像的毁伤评估是利用图像本身或数值化的图像来输出毁伤评估的结果,对于灰度图像来说,图像的数值表示为一个矩阵,其行和列大小为图像的长和宽,对于彩色图像,数值表示同样为一个矩阵,不过矩阵的维数变成三维,通常为RGB三个通道。除人工判读方法可以直接分析获得的图像外,基于图像的毁伤评估工作都是在数值化的图像矩阵上进行,通过计算机技术对图像矩阵进行一定的处理,最终获得毁伤评估结果。

给定一系列打击前后目标区域图像数据集  $I = \{I_1^0, I_2^0, \dots, I_1^1, I_2^1, \dots\}$ , 其中  $I \in R(\text{对于彩色图像则 } I \in R^3)$ ,  $I_i^0, i \in 1,$

$2, \dots$  和  $I_i^1, i \in 1, 2, \dots$  分别表示打击前和打击后的图像, 设  $Z \in R$  是一个表示空间, 那么基于图像的毁伤评估的目的是设计量化函数:  $\phi(\cdot): I \rightarrow Z$ , 以便根据原始数据计算出毁伤评估结果, 其中量化函数根据评估方法的不同存在设计差异。量化输出结果一般情况下即为毁伤程度, 如用 1 表示轻微毁伤, 5 表示彻底毁伤。

## 2.2 基于图像的毁伤评估的分类

本文根据图像来源进行分类, 并从毁伤建模的角度再进行细分, 最后将基于图像的毁伤评估方法分为两大类别。这些方法的分类如图 1 所示。

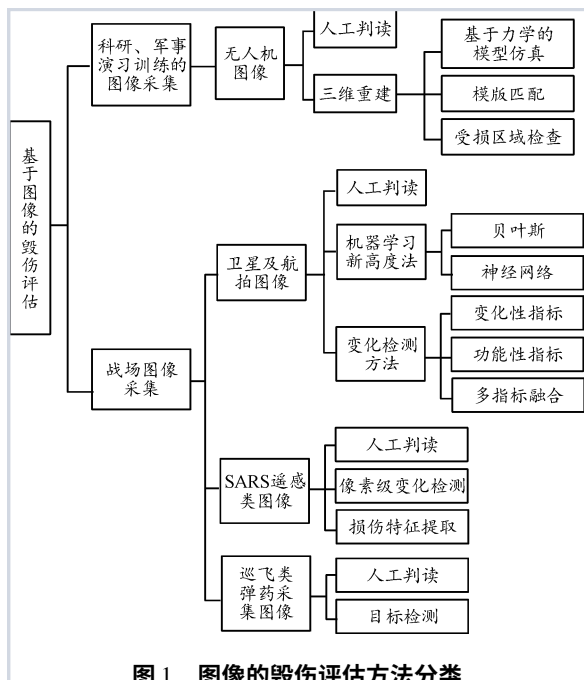


图 1 图像的毁伤评估方法分类

Fig. 1 Classification of damage assessment based on images

根据毁伤评估采用的方式, 每一个类别可以继续细分, 下文将详细介绍各个部分的内容。

不论利用何种图像进行毁伤评估工作, 都可以使用人工判读方法。该方法基于获得的打击前后目标图像, 人为的进行毁伤评估工作, 评估任务全部由专家完成, 专家依据知识和经验对打击后的目标进行评估, 进而得出评估报告<sup>[21]</sup>。

人工判读方法的优势如下: ① 精准性高。专业人员具备丰富的经验和知识, 能够准确地辨别不同目标的毁伤情况, 并对其进行详细的描述和评估; ② 适用范围广。人工判读可适用于各种类型的目标, 往往需要根据目标不同的特点制定不同的评估标准和方法; ③ 数据来源多样化。人工判读可以结合现场勘察、照片、视频等多种数据来源进行评估, 提高了评估的全面性和准确性。

人工判读方法的缺陷如下: ① 主观性强。不同的专业人员可能会因个人经验和标准的不同而对同一目标做出不同的评估结果, 导致结果存在主观性; ② 时间、成本高。人工判读需要专业人员实地勘察和对大量数据进行分析, 时间和成本较高。

人工判读的方法能够解决泛用性差的问题, 因为专家只需要根据目标区域图像, 就能够得出毁伤评估结果, 只不过这一过程可能会消耗较长的时间。

## 3 科研、军事演习训练的图像采集

这一类别下, 毁伤评估是在科研、军事演习训练的环境下进行的, 基本都是利用无人机进行图像采集, 能够获得精细程度更高的目标信息, 从而进行更精准的毁伤评估。

### 3.1 无人机采集图像

利用无人机拍摄目标图像, 由于拍照设备的可选择性, 获得的图片可以是分辨率很高、各处细节均有包含的图像。通过获得的图像, 可以直接进行人工判读, 也可以先三维建模, 再根据判读方法, 可以分为基于力学的模型仿真、模版匹配和受损区域检查, 其毁伤评估流程如图 2 所示。

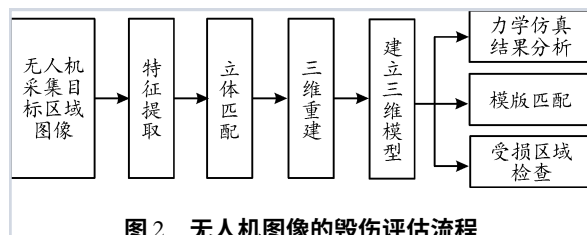


图 2 无人机图像的毁伤评估流程

Fig. 2 Damage assessment process based on UAV images

利用无人机图像进行毁伤评估工作, 可以解决缺少优秀的图像预处理算法的问题。根据建模得到的目标模型进行毁伤评估工作, 依据评估方法的不同可以分为 3 类: 基于力学的模型仿真、模版匹配和受损区域检查。

### 3.2 毁伤评估方法

#### 3.2.1 基于力学的模型仿真

该方法是经图像采集后, 对目标参数进行确定, 再进行模型建模, 然后通过仿真确定毁伤结果<sup>[22-24]</sup>。通过构建适当的物理模型和材料本构关系, 计算复杂的物理过程和结构响应, 实现毁伤预测和评估, 其基本流程如图 3 所示。

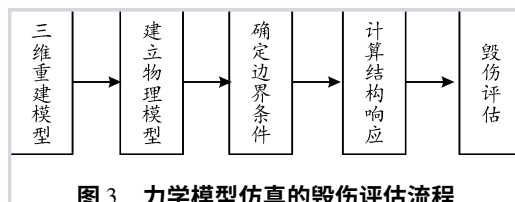


图 3 力学模型仿真的毁伤评估流程

Fig. 3 Damage assessment process based on model simulation

该方法的优点有: ① 能够考虑受力下的物理过程和结构响应, 从而更真实地反映毁伤的实际情况; ② 可以处理复杂的结构和目标, 并提供多个评估指标和参数; ③ 可以根据需要调整模型参数和条件, 以提高评估效果和准确度。

该方法的缺点有: ① 在对复杂的目标进行评估时, 会导致计算量的增加和计算时间的延长, 影响评估效率。② 模型的精度和准确度取决于所选用的材料本构关系和参数, 如

果这些参数选取不当,可能会影响评估结果的准确性。

### 3.2.2 模版匹配

基于模板匹配的毁伤评估将已有的毁伤情况作为样本或模板,通过对新的毁伤目标进行匹配和比对,来判断其毁伤等级和程度<sup>[23]</sup>。其基本流程如图4所示。

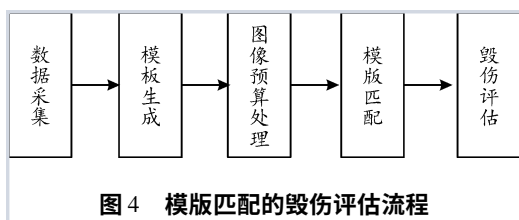


Fig. 4 Damage assessment process based on template matching

这种方法的优点包括: ① 能够在不同的环境和场景下进行快速、高效的毁伤评估,适应现场应急及战争损伤评估等应用领域; ② 由于该方法基于图像处理技术,具有较好的可解释性和直观性,易于理解和操作。

该方法的缺点包括: ① 由于该方法需要建立模板库,并对新采集的毁伤图像进行匹配和比对,因此需要大量的计算资源和专业知识; ② 在毁伤图像存在多种变化和噪声的情况下,可能会导致评估结果不够准确; ③ 模板匹配的结果仅受到模板质量的影响,而忽略了其他影响毁伤程度的因素,因此可能会存在一定的局限性。

### 3.2.3 受损区域检查

此方法建好打击后的目标模型后,会与打击前的模型进行差分运算,进而得到变化区域,这些变化区域可认为是打击受损区域。目前三维重建技术多用于检测灾害损伤<sup>[26-33]</sup>。

基于三维重建的毁伤评估是一种利用多角度图像或点云数据进行三维重建,然后对重建模型进行毁伤分析的方法。该方法的评估步骤如图5所示。

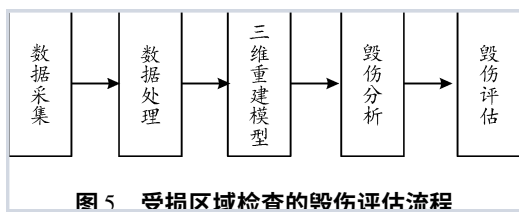


Fig. 5 Damage assessment process based on damaged area inspection

此方法的优点如下: ① 可以直观地显示毁伤部位及其严重程度,易于理解和处理; ② 相比于其他方法,可以获取更丰富的数据信息,支持多方位、高精度的毁伤分析。

此方法的缺点如下: ① 由于目前技术限制,数据采集和三维重建需要花费较长时间,因此不适合于紧急场景使用; ② 在处理大量数据时,容易出现计算量巨大、运行速度慢等问题; ③ 该方法需要专业的技术和软件支持,不易上手和操作。

## 4 战场图像采集

这一类别下,毁伤评估在真实战场的环境下进行,在真实战场中,利用无人机进行较近距离的目标信息采集较为困难,所以需要利用超远距离信息采集手段,如遥测、卫星、巡飞类武器。通过这些手段进行目标数据获取,快速形成毁伤评估结果,帮助军队获悉最新战况,为未来战略战术规划提供指导。

### 4.1 遥测采集图像

这类方法利用合成孔径雷达(synthetic aperture radar, SAR)系统产生的图像进行毁伤评估工作,SAR系统成像具有不受光线、气候和云雾限制,全天候全天时等一系列优良特性,且SAR系统成像方式为侧视成像,对于凹凸不平的区域和平整光滑的区域能够很好地区分和检测,这极大地便利了对打击区域图像的前后对比。打击前后机场跑道SAR图像的对比如图6所示<sup>[11]</sup>。

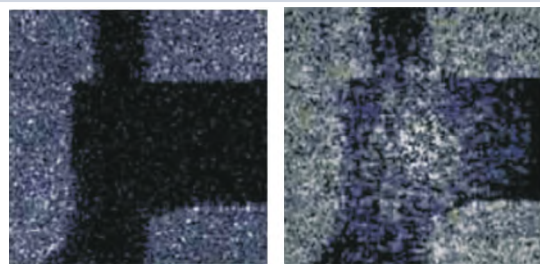


图6 打击前后机场跑道SAR图像对比

Fig. 6 Comparison of SAR images of the airport runway before and after damage

在形式上,基于SAR图像的毁伤评估流程如图7所示。

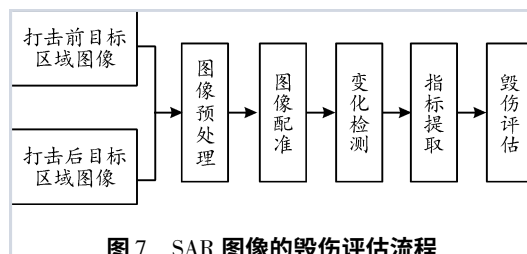


Fig. 7 Damage assessment process based on SAR images

该方法按照指标提取方式可以分为多种方法,包括人工判读、像素级变化检测和损伤特征提取。

#### 4.1.1 像素级变化检测

这一方法需要对打击区域进行多次检测,以打击前的SAR图像作为基准,用打击后的SAR图像进行毁伤评估工作,需要进行图像配准,图像变化检测。

变化检测用数学形式可以表示为:

$$B = I_1 - I_0 \quad (1)$$

式(1)中:  $B$  表示像素变化区域;  $I_1$  表示经配准后的打击后图



像;  $I_2$  表示经配准后的打击前图像。

由于 SAR 的成像特点,原本较为平整的道路或桥面在图像上会呈现黑色,而打击后的区域往往会有很大起伏,极不平整,导致其在图像中呈现亮色。借助这一差别,根据打击前图像确定跑道区域,再根据前后图像变化检测确定打击区域,可以完成道路类毁伤评估工作<sup>[12-13,33]</sup>。对于建筑类或飞机、车辆、舰船类目标,由于打击的强度,可能会导致建筑结构上的缺失,使得 SAR 图像上相应区域灰度产生变化,借助这种变化,设计毁伤评判准则,能够完成毁伤评估工作<sup>[34-36]</sup>。

这种方法优点如下:①一定能力的自动化。像素级变化检测可以实现自动化处理,减轻了人工干预,节省了大量时间和人力成本;②高效性。像素级变化检测能够快速地对大量数据进行处理,在短时间内完成毁伤评估任务。

该方法的缺点包括:①可能存在误检和误判问题。由于噪声干扰和遮挡等原因,打击区域的 SAR 图像可能会出现阴影、虚假等一系列问题,导致像素级变化检测会将正常的变化误判为毁伤,或者忽略真实的毁伤情况;②对数据质量要求高。像素级变化检测对输入数据的质量要求较高,若遥感数据质量差或不清晰,则可能无法提供准确的评估结果;③抗干扰差,阈值难选。在像素级变化检测的过程中,不仅需要检测出毁伤区域,还要能够剔除其他干扰,即需要选择一个最佳阈值,使得处理后的结果在这 2 个方面表现都最好,而这个阈值的选择不是固定的,会随着场景、环境等的变化而变化,给算法实现带来困难。

基于 SAR 遥感类图像使用像素级变化检测能够解决自动化程度低、时效性差和泛用性弱的问题,整个过程只需要提前设计好毁伤等级计算函数,然后对打击前后的图像进行预处理和变化检测工作,便能够输出评估结果,时间成本低,评估过程一步到位,适用于绝大多数大型目标。

#### 4.1.2 损伤特征提取

此方法是在变化检测的基础上进行的,常见的损伤特征有建立整体的特征向量“相似度”,几何、纹理特征“二次距离”等。牛鹏辉等<sup>[37]</sup>设计了分级评估准则,利用整体的特征向量“相似度”,几何、纹理特征“二次距离”特征进行机场的毁伤评估工作。于天超<sup>[38]</sup>针对不同打击目标设计了不同的损伤特征,飞机目标的几何特征变化率、纹理特征变化率等,桥梁目标的单位长度弹坑数、单位长度毁伤面积、截断区域个数等,跑道目标毁伤后的跑道目标是否存在满足飞机起飞所需的矩形区域,通过这些毁伤特征针对性的来判定各类目标的毁伤程度。李蔚等<sup>[39]</sup>针对舰船目标设计提取了几何特征与纹理特征进行了分级评估工作。刘小锋<sup>[40]</sup>利用灰度共生矩阵提取纹理特征,采用非监督变化检测的方法识别出机场打击前后的毁伤变化,对机场目标进行毁伤评估。周子钦<sup>[41]</sup>以提取的桥面最小通行距离和面积毁伤率特征作为评判毁伤程度的依据。

这类方法的优点包括:①一定的科学性、准确性。通过对受损目标的损伤特征进行量化和分析,可以得到更加客

观、准确的评估结果;②较高的效率。通过自动化的损伤特征提取技术,可以一定程度上缩短评估时间,提高评估效率。

该方法的缺陷如下:①特征提取难度较大。损伤特征的提取需要采用图像处理、机器学习等技术,对于不同类型的受损目标,其特征提取的难度会有所不同;②结果可能不全面。基于损伤特征提取的方法只能从局部特征出发进行评估,无法考虑到整体受损情况以及再打击方案的可行性等因素。

该方法能够解决毁伤等级评价方法欠佳的问题,由于采用损伤特征提取的方式,评价方法科学,因此针对性强,最终评估结果准确性高。

#### 4.2 卫星采集图像

这一类方法利用卫星或航拍的目标打击前后图像进行毁伤评估工作,获得的图像是较为清晰的彩色图像,依据评估的方法可以分为 3 类:人工判读、机器学习方法和变化检测方法。

##### 4.2.1 机器学习方法

这种方法基于机器学习算法,利用大量的数据,让机器进行学习,进而完成打击后图像分类任务,而分类结果就是毁伤评估的结果。形式上该方法可以表示为

$$Z = \varphi(I_{te}), \varphi(\cdot) = k(I_{tr}) \quad (2)$$

式(2)中:  $Z$  表示毁伤评估结果,  $\varphi(\cdot)$  表示经训练得到的分类器,  $I_{te}$  和  $I_{tr}$  分别表示测试集和训练集。

根据不同的映射函数理论可以将这类方法分成贝叶斯理论和神经网络,机器学习类的方法能够解决自动化程度低、缺少优秀的图像预处理算法的问题。只需要根据大量历史数据和毁伤等级设定,并能够让机器独立完成训练测试过程,且往往不需要对图像进行精细的预处理工作。

##### 1) 基于贝叶斯方法的毁伤评估

此方法基于贝叶斯原理,进行毁伤评估<sup>[15,17,41-43]</sup>。基于贝叶斯方法的毁伤评估流程如图 8 所示。

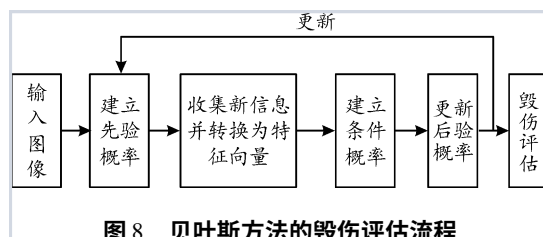


图 8 贝叶斯方法的毁伤评估流程

Fig. 8 Damage assessment process based on Bayes

该方法的优点包括:①能够有效地利用收集到的信息,对毁伤情况进行量化评估,提高评估结果的准确性和可靠性;②能够根据不同类型的信息,对毁伤等级进行不同程度的影响评价,从而更好地反映毁伤情况的综合影响;③该方法基于概率统计原理,具有较好的科学性和可解释性,能够满足决策者对评估过程和结果的要求;④可以通过不断更新先验概率,实现对新数据的快速处理分析,提高评估效率。

该方法的缺陷包括:①需要获取大量的、具有代表性的

数据,才能建立有效的先验概率,否则会导致评估结果不够准确;② 对于某些特殊情况或非线性关系,该方法的效果可能不如其他方法;③ 该方法需要专业的技能和知识,因此应用时需要具备相应的人才和设备支持。

## 2) 基于神经网络的毁伤评估

此方法通过搭建神经网络结构,以大量打击后的标签数据图像作为训练集,毁伤程度等级为输出结果。Polina 等<sup>[43]</sup>使用卷积神经网络从飓风前的卫星图像中生成建筑物足迹,并对造成的损害进行分类。张宗腾等<sup>[44]</sup>应用遗传算法和 BP 神经网络构建目标毁伤树并划分毁伤等级进行毁伤评估。曲婉嘉等<sup>[45]</sup>针对雷达阵地毁伤评估问题,提出了一种基于 GA-动态 BP 神经网络的评估方法,仿真实现了雷达阵地的毁伤评估。倪敏等<sup>[46]</sup>提出运用 BP 神经网络理论,对炮兵火力毁伤先验评估问题进行研究。

基于神经网络的毁伤评估是一种利用人工神经网络模型对毁伤情况进行预测和判断的方法,该方法能够在不同的环境和场景下,自适应地学习和调整模型参数,从而实现更加准确和可靠的评估结果。其基本流程如图 9 所示。

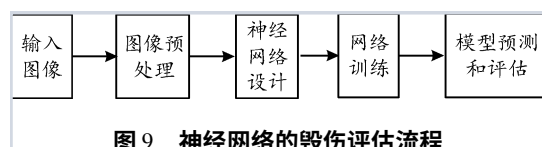


图 9 神经网络的毁伤评估流程

Fig. 9 Damage assessment process based on neural network

这种方法的优点如下:① 能够自适应地学习和调整模型参数,适应不同的场景和环境;② 能够同时考虑多个指标和因素之间的关系,从而更加综合地反映目标的实际情况;③ 可以处理非线性问题,提高评估效果和准确度;④ 可以通过增加数据量、优化网络结构等方式不断提高模型的泛化能力和预测精度。

该方法的缺陷包括:① 由于该方法需要大量的训练数据和计算资源,在数据获取和计算设备有限的情况下,可能会导致评估结果不够准确;② 神经网络模型的设计和优化比较复杂,需要具备相应的专业知识和技能;③ 模型的解释性相对较弱,难以解释预测和评估结果的具体原因和过程。

## 4.2.2 变化检测方法

这种方法基于打击前后的目标区域图像,通过图像预处理和变化检测技术,得到变化区域,进而对变化区域进行毁伤程度判别或设置客观指标进行整体的毁伤程度判别。

### 1) 以变化性指标为基础的毁伤评估

此方法是经变化检测后,直接计算打击前后图像像素变化情况,常用的指标如像素值、区域均值、面积等,利用这些指标直接计算毁伤评估结果。张军<sup>[47]</sup>以有效变化占有有效面积的百分比来评判目标毁伤程度;杨延平<sup>[48]</sup>提出了一种基于小波多尺度分解、差异主成分分析及差分融合相结合的变化检测算法,增强了基于变化检测的评估模型方案的准确性;赵飞鸿<sup>[49]</sup>利用马尔可夫随机场模型引入了建筑物对象

间的空间上下文信息,提高了复杂场景下建筑物目标的打击变化检测结果的准确性及鲁棒性。

该方法的评估过程和手段与基于 SAR 遥感类图像的像素级变化检测方法基本一致,因此二者优缺点也类似,都具有一定的自动化和高效性,同样存在误检和误判、对数据质量要求高和抗干扰差的问题,可以在一定程度上解决自动化程度低、时效性低和泛用性差的问题。

### 2) 以功能性指标为基础的毁伤评估

此方法旨在设计针对打击目标功能特性的指标。与利用 SAR 遥感类图像并基于损伤特征提取方法进行毁伤评估类似,在现有研究中,很多学者设计了优良的功能性指标,计宏磊等<sup>[44]</sup>依据机场的功能性,设计了机场跑道最长起飞长度指标;蒲刚等<sup>[49]</sup>以有效起降窗口个数、起降窗口个数余留比和起降窗口长度预留比评判毁伤程度;刘家琦<sup>[50]</sup>根据桥梁的通车功能性,设计了最窄通车路径。

该方法的优点包括:① 科学性。针对目标的功能进行判断,进而得出毁伤结果,相较于直接利用变化性指标更科学;② 直观性。直接根据目标功能情况判断毁伤,得出的结果更直观,也能够为再打击提供参考信息。

该方法的缺点包括:① 复杂性。在毁伤评估过程中,需要根据目标功能设计特征,而设计一个优秀的功能特征存在一定的复杂性;② 泛用性差。不同目标需要的特征指标是不同的,导致一个算法只适用于一类目标。

该方法能够解决自动化程度低和毁伤等级评价方法欠佳的问题。针对不同目标,设计不同的毁伤情况判别指标,过程明确,人为参与程度较低,最终评估结果科学准确。

### 3) 以多指标融合为基础的毁伤评估

此方法是一种权重融合方法,通过设计毁伤评估函数,分析计算确定各个变量,通过计算评估分数实现毁伤评估任务。顾大龙等<sup>[51]</sup>以跑道区域毁伤长度比、联络区域毁伤数目百分比和机场区域毁伤面积比评判毁伤程度;刘卫兵等<sup>[52]</sup>引入了基于模糊一致性矩阵的 FAHP 法确定物理毁伤、功能毁伤和恢复能力指标的权重,得出目标毁伤等级。王媛媛等<sup>[53]</sup>针对目标不同组成部分的重要性将其划分为多个感兴趣区域,再对各区域独立计算毁伤指标并加权融合实现毁伤评估。

该方法的优点包括:① 抗干扰能力强。在计算毁伤等级时,采用多指标融合的方法,能够在很大程度上消除噪声的干扰,使毁伤评估的结果更加可信;② 全面性。多指标融合的毁伤评估可以同时考虑多个方面的指标,能够更全面地评估目标的毁伤程度。

该方法的缺点包括:① 各指标权重难确定。由于在计算毁伤等级时会利用多项指标,那么就需要确定各项指标的权重,但权重的确定需要考量诸多因素,且权重的大小会很大的影响评估结果;② 存在一定的主观性。确定权重时,如果不使用机器学习等学习参数的方法,则需要人为确定各项权重,使得这一过程具有一定的主观性。



该方法能够解决毁伤评估方法欠佳的问题。利用多指标融合的方法,能够在利用尽可能多的数据的情况下,针对性的对不同目标进行准确的毁伤评估。

#### 4.3 巡飞武器采集图像

这一类方法是巡飞武器(如导弹)通过搭载摄像头或传感器来采集目标区域图像并传输到操作员或地面控制中心,可以利用这些图像进行人工判读,更重要的是智能弹药可以据此自主判断战场局势、选择打击目标。

智能弹药利用目标检测方法进行毁伤评估是一种基于计算机视觉技术的毁伤评估方法。它通过对目标照片、视频等数据进行分析,使用目标检测算法自动识别和定位受损目标,并根据其位置、毁伤程度等信息对其进行分类和评估<sup>[53]</sup>,传回图像进行分析、识别<sup>[54-55]</sup>,其流程如图10所示。

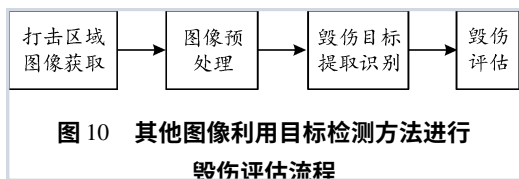


Fig. 10 Damage assessment process based on other images using object detection methods

该方法的优点包括:①实现了部分自动化处理,节省了大量时间和人力成本,在短时间内完成毁伤评估任务;②准确性高。利用目标检测方法可以准确地定位打击目标,并且按照预先设定的分类标准进行分类和评估,提高了评估的准确性。

该方法的缺点包括:①对数据质量要求高。若输入的照片或视频质量差或不清晰,则可能无法提供准确的评估结果;②目标检测算法的精度受到影响。如果算法精度不高或者输入数据噪声比较大,则可能会导致算法精度受到影响,出现误检或漏检。

利用其他图像在目标检测的基础上进行毁伤评估可以解决自动化程度低、时效性低的问题。毁伤评估过程中,人为参与的部分少,由系统自动完成目标检测、毁伤评估的工作,过程简单高效。

## 5 基于图像的毁伤评估研究展望

### 5.1 复杂场景毁伤评估

目前大多数基于图像的毁伤评估方法都集中在某一类型的目标上,性能满足一定的要求。然而在实际工作中,往往会出现各种复杂情况,如多种目标共存、单一类别图像质量差等。因此,未来的毁伤评估需要更加注重综合性、系统性,提高处理复杂场景的能力。可以在毁伤评估中综合利用多源数据以获得更加全面、准确的信息支持<sup>[56]</sup>,建立综合化、系统化评估框架以涵盖各种复杂场景<sup>[56]</sup>和评估需求,帮

助评估人员更加科学、规范地开展评估工作。

### 5.2 毁伤评估自动化、智能化

近年来,有一些研究<sup>[57-60]</sup>在一定基础上实现了利用图像进行自动化的毁伤评估,并提出了一些智能化发展毁伤评估的构想。在未来,毁伤评估的自动化、智能化发展会越来越重要,尤其随着人工智能技术的不断发展,能为毁伤评估注入强大的能量,整合联系毁伤评估的各项工作,高效准确完成毁伤评估任务,如智能化数据分析<sup>[61-62]</sup>,人工智能赋能毁伤评估,提供更加高效、准确的解决方案,只需少量的人工干预甚至不需人工干预,便能够输出准确可靠的结果。

### 5.3 毁伤评估准则设计

毁伤评估准则是毁伤评估工作的关键,能够量化的计算目标毁伤程度。但目前的研究方法均为自主设计的毁伤评估准则<sup>[14,16,19-20,37-41]</sup>,没有统一的标准,导致评估结果存在差异,不利于信息的整合和提高毁伤评估的准确性与可靠性。所以未来的毁伤评估工作可以在以下方面深化研究:①标准化。毁伤评估准则基于标准化的方法和流程进行制定,以保证毁伤评估的结果具有可比性和可重复性;②可操作性。毁伤评估准则简洁明了,易于操作,以提高毁伤评估的效率和准确性。

### 5.4 三维重建技术应用

目前,三维重建技术已初步应用到了毁伤评估领域,且在一些场景下取得了较好的效果<sup>[63-64]</sup>。但囿于目前的科技水平,三维重建技术精细化程度还不够,在毁伤评估方向上的应用还不多。在将来的研究中,可以增加三维重建工作的效率,实现实时在线展示的功能,可视化的同时也能进行仿真模拟、形成再打击的指导信息,提高响应能力和处置水平,成为军事战场工作中的重要支撑。

## 6 结束语

在本文的工作中,从图像类型的方向对近年来毁伤评估方法进行了分类,并讨论了这些方法能够解决哪些存在的问题和挑战,以证明以图像为基础进行毁伤评估的重要性和有效性;通过分析论证,指出未来在复杂场景下基于图像进行智能化、一体化、标准化的毁伤评估工作是主要发展方向。

## 参考文献:

- [1] 李峰,石全,孙正. 目标毁伤效果评估技术研究综述[J]. 兵器装备工程学报,2018,39(9):69-72.  
LI Feng,SHI Quan,SUN Zheng. Summary of technical research on the evaluation of target mutilation[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering,2018,39(9):69-72.
- [2] 孙乐. 目标毁伤效果评估技术理论概述[J]. 舰船电子工程,2022,42(8):151-154.  
SUN Le. Overview of target damage effect assessment tech-

- niques [J]. Ship Electronic Engineering, 2022, 42(8): 151 – 154.
- [8] 张重阳, 舒健生, 武健, 等. 目标毁伤效果评估技术现状与发展 [J]. 飞航导弹, 2017(6): 68 – 72, 77.  
ZHANG Chongyang, SHU Jiansheng, WU Jian, et al. Current status and development of target damage effect evaluation technology [J]. Aerodynamic Missile Journal, 2017(6): 68 – 72, 77.
- [9] 王仁晓, 罗建华, 周宇航, 等. 浅析基于图像信息的打击效果评估技术 [J]. 科技与创新, 2021(22): 142 – 143, 146.  
WANG Renxiao, LUO Jianhua, ZHOU Yuhang, et al. A brief analysis of the strike effect evaluation technology based on image information [J]. Science and Technology & Innovation, 2021(22): 142 – 143, 146.
- [10] 王力超, 乔勇军, 李永胜, 等. 目标毁伤评估方法研究 [J]. 舰船电子工程, 2020, 40(5): 116 – 120.  
WANG Lichao, QIAO Yongjun, LI Yongsheng, et al. Research of battle damage assessment method [J]. Ship Electronic Engineering, 2020, 40(5): 116 – 120.
- [11] 张兵. 美军战斗毁伤评估发展现状与趋势 [J]. 信息化研究, 2022, 48(3): 1 – 6, 13.  
ZHANG Bing. Development status and trend of us military battle damage assessment [J]. Informatization Research, 2022, 48(3): 1 – 6, 13.
- [12] 张成, 石全, 赵湘. 美军目标毁伤效果评估发展状况探析 [J]. 国防科技, 2011, 32(6): 63 – 68.  
ZHANG Cheng, SHI Quan, ZHAO Xiang. An analysis of us military battle damage assessment development [J]. National Defense Technology, 2011, 32(6): 63 – 68.
- [13] 勾涛. 基于图像分析的毁伤评估系统关键技术研究 [D]. 吉林: 吉林大学, 2019.  
GOU Tao. Research on key technologies of damage assessment system based on image analysis [D]. Jilin: Jilin University, 2019.
- [14] Defense intelligence agency (DIA). DI-2820-4-03, Battle Damage Assessment (BDA) Quick Guide [J]. DIA, 1996.
- [15] 王威. 基于图像理解的打击效果评估系统研究与实现 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2015.  
WANG Wei. Research and implementation of battle damage assessment system based on image understanding [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2015.
- [16] 宛苏成. 基于高分辨率 SAR 图像打击效果评估研究与实现 [D]. 南京: 南京航空航天大学, 2010.  
WAN Sucheng. Research and implementation of high resolution SAR image battle damage assessment [D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2010.
- [17] 李应岐, 田军, 钟晓声, 等. 一种基于 SAR 图像变化检测的军用港口毁伤效果快速评估算法 [J]. 微电子学与计算机, 2009, 26(9): 191 – 195.  
LI Yingqi, TIAN Jun, ZHONG Xiaosheng, et al. An algorithm of destruction efficiency evaluation for military harbor based on sar image change detection [J]. Microelectronics & Computer, 2009, 26(9): 191 – 195.
- [18] 颜洁, 刘建坡, 唐伟广. 基于遥感图像变化检测的毁伤效果分析 [J]. 无线电工程, 2010, 40(4): 30 – 31, 41.  
YAN Jie, LIU Jianpo, TANG Weiguang. The damage assessment based on remote sensing image change detection [J]. Radio Engineering, 2010, 40(4): 30 – 31, 41.
- [19] 周子钦. 基于多时相图像的打击效果评估技术研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2020.  
ZHOU Ziqin. Study of damage effect assessment based on multi-temporal image [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2020.
- [20] 李阳, 张玉梅, 赵彦东, 等. 基于云贝叶斯网络的毁伤效果评估方法 [J]. 火力与指挥控制, 2020, 45(3): 144 – 149, 155.  
LI Yang, ZHANG Yumei, ZHAO Yandong, et al. Method of battle damage assessment based on cloudy bayesian network [J]. Fire Control & Command Control, 2020, 45(3): 144 – 149, 155.
- [21] 计宏磊, 杨清文. 基于图像分析的机场跑道功能性毁伤评估 [J]. 计算机应用, 2016, 36(S1): 165 – 168, 173.  
JI Honglei, YANG Qingwen. Airport runway functional damage assessment based on image analysis [J]. Journal of Computer Applications, 2016, 36(S1): 165 – 168, 173.
- [22] 王凯, 陈春. 基于多源情报的陆军远程火力毁伤效果评估 [J]. 兵工自动化, 2022, 41(11): 41 – 43, 53.  
WANG Kai, CHEN Chun. Assessment of army long-range firepower damage effectiveness based on multi-source intelligence [J]. Ordnance Industry Automation, 2022, 41(11): 41 – 43, 53.
- [23] 王雨, 孙春莹, 王玉龙, 等. 基于光-电多信息融合的毁伤效果实时评估方法 [J]. 光学与光电技术, 2019, 17(4): 33 – 44.  
WANG Yu, SUN Chunying, WANG Yulong, et al. Real-time assessment method for damage effect based on optic-electric information fusion [J]. Optics & Optoelectronic Technology, 2019, 17(4): 33 – 44.
- [24] 蒲刚, 许鹏, 任平, 等. 基于图像分析的机场跑道毁伤效果评估研究 [J]. 舰船电子工程, 2012, 32(2): 31 – 32, 109.  
PU Gang, XU Peng, REN Ping, et al. Research on damage effect assessment of airport runways based on image analysis



- [1] . Ship Electronic Engineering, 2012, 32 ( 2 ) : 31 - 32, 109.
- [20] 刘家琦. 基于功能特性分析的目标毁伤评估算法研究与实现 [D]. 北京: 北京工业大学, 2013.  
LIU Jiaqi. Research and implementation of target damage assessment based on functional characteristics analysis [D]. Beijing: Beijing University Of Technology, 2013.
- [21] 牛轶峰, 王治超, 王菡, 等. 基于无人机侦察与模型仿真的人机协同毁伤评估 [J]. 指挥与控制学报, 2020, 6 ( 3 ) : 198 - 208.  
NIU Yifeng, WANG Zhichao, WANG Chang, et al. Human-machine collaborative damage assessment based on uav reconnaissance and model simulation [J]. Journal of Command and Control, 2020, 6 ( 3 ) : 198 - 208.
- [22] 郜鹏飞, 肖刚, 敬忠良. 机场目标毁伤评估算法及半物理仿真系统设计 [J]. 计算机工程与应用, 2009, 45 ( 30 ) : 204 - 207.  
GAO Pengfei, XIAO Gang, JING Zhongliang. Airport damage assessment algorithm and design of semi-physical simulation platform [J]. Computer Engineering and Applications, 2009, 45 ( 30 ) : 204 - 207.
- [23] YANG S, ZHONG W, WANG S, et al. On dynamic analysis and damage evaluation for bridge girders under high-energy air burst [J]. Structures, 2022: 1488 - 1500.
- [24] 郑鸿强. 典型战斗部作用下桥梁易损性研究 [D]. 北京: 北京理工大学, 2016.  
ZHENG Hongqiang. Research on vulnerability of bridge under the attack of typical warhead [D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2016.
- [25] 康中后, 汪民乐, 贾凯, 等. 基于模板匹配的桥梁毁伤效果评判研究 [J]. 系统仿真学报, 2008 ( 5 ) : 1114 - 1117.  
KANG Zhongqi, WANG Minle, JIA Kai, et al. Study on damage assessment for bridge based on template matching [J]. Journal of System Simulation, 2008 ( 5 ) : 1114 - 1117.
- [26] MANDIROLA M, CASAROTTI C, PWLOSO S, et al. Use of UAS for damage inspection and assessment of bridge infrastructures [J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2022, 72: 102824.
- [27] KHALOO A, LATTANZI D, CUNNINGHAM K, et al. Unmanned aerial vehicle inspection of the Placer River Trail Bridge through image-based 3D modelling [J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2018, 14 ( 1 ) : 124 - 136.
- [28] ESCHMANN C, WUNDSAM T. Web-based georeferenced 3D inspection and monitoring of bridges with unmanned aircraft systems [J]. Journal of Surveying Engineering, 2017, 143 ( 3 ) : 1 - 10.
- [29] CHEN S, LAEFER D F, MANGINA E, et al. UAV bridge inspection through evaluated 3D reconstructions [J]. Journal of Bridge Engineering, 2019, 24 ( 4 ) : 05019001.
- [30] MIRZAZADE A, POPESCU C, BLANKSVARD T, et al. Workflow for off-site bridge inspection using automatic damage detection—case study of the pahtajokk bridge [J]. Remote Sensing, 2021, 13 ( 14 ) : 2665.
- [31] ZHOU Z, GONG J, GUO M. Image-based 3d reconstruction for posthurricane residential building damage assessment [J]. Journal of Computing in Civil Engineering, 2015, 30 ( 2 ) : 04015015.
- [32] ZHONGHUA H, YAHUI Y, JUN L, et al. Enhancing 3d reconstruction model by deep learning and its application in building damage assessment after earthquake [J]. Applied Sciences, 2022, 12 ( 19 ) : 9790.
- [33] 曹海梅. 遥感图像中水上桥梁目标识别与毁伤分析研究 [D]. 南京: 南京理工大学, 2005.  
CAO Haimei. Research on target recognition and damage analysis of water bridges in remote sensing images [D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2005.
- [34] 杨青青, 樊桂花. 基于高分辨率遥感图像的建筑物毁伤效果评估 [J]. 电子设计工程, 2018, 26 ( 21 ) : 6 - 10, 15.  
YANG Qingqing, FAN Guihua. Battle damage assessment of building based on high resolution remote sensing image [J]. Electronic Design Engineering, 2018, 26 ( 21 ) : 6 - 10, 15.
- [35] DEYUN Z, LINA Z, KAI Z, et al. Battle damage assessment with change detection of SAR images [C] // 2015 34th Chinese Control Conference ( CCC ). [S. l.] : [s. n.], 2015: 193 - 197.
- [36] NAKMUENWAI P, YAMAZAKI F, LIU W. Multi-temporal correlation method for damage assessment of buildings from high-resolution sar images of the 2013 typhoon haiyan [J]. Journal of Disaster Research, 2016, 11 ( 3 ) : 577 - 592.
- [37] 牛鹏辉, 李卫华, 李小春. 基于变化检测的机场毁伤评估算法 [J]. 电光与控制, 2012, 19 ( 7 ) : 89 - 93.  
NIU Penghui, LI Weihua, LI Xiaochun. An Airport Damage Assessment Algorithm Based on Change Detection [J]. Electronics Optics & Control, 2012, 19 ( 7 ) : 89 - 93.
- [38] 于天超. 基于多尺度融合的遥感图像变化检测及其毁伤评估应用 [D]. 成都: 电子科技大学, 2010.  
YU Tianchao. Remote sensing image change detection and damage assessment application based on multi-scale fusion [D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2010.
- [39] 李蔚, 陈麒. 基于遥感图像的舰船毁伤效果评估方法研究 [J]. 舰船电子工程, 2014, 34 ( 12 ) : 50 - 52, 173.  
LI Wei, CHEN Qi. Ship battle damage assessment based on remote sensing images [J]. Ship Electronic Engineering,

- 2014,34(12):50-52,173.
- [40] 刘小锋. 基于遥感图像目标识别的机场毁伤情况研究 [D]. 西安: 西安电子科技大学,2013.  
LIU Xiaofeng. Study of airport damage analysis based on remote sensing target recognition [D]. Xian: Xidian University,2013.
- [41] 张肖羽,张琳,张博,等. 基于贝叶斯网络的新概念防空武器系统毁伤效能评估研究 [J]. 军事运筹与评估,2022,37(3):44-50.  
ZHANG Xiaoyu,ZHANG Lin,ZHANG Bo,et al. A study on damage effectiveness evaluation of new concept air defense weapon system based on bayesian network model [J]. Military Operations Research and Systems Engineering,2022,37(3):44-50.
- [42] 李其然,史玉彬,陈志华,等. 基于动态贝叶斯网络的民用机场空袭毁伤评估模型 [J]. 弹道学报,2018,30(1):93-96.  
LI Qiran,SHI Yubin,CHEN Zhihua,et al. Damage assessment model of civil airfield in an air raid based on dynamic bayesian network [J]. Journal of Ballistics,2018,30(1):93-96.
- [43] PPLINA B,DESHENG L. Hurricane damage assessment using coupled convolutional neural networks: a case study of hurricane michael [J]. Geomatics, Natural Hazards and Risk,2022,13(1):414-431.
- [44] 张宗腾,张琳,谢春燕,等. 基于改进 GA-BP 神经网络的目标毁伤效果评估 [J]. 火力与指挥控制,2021,46(11):43-48.  
ZHANG Zongteng,ZHANG Lin,XIE Chunyan,et al. Battle damage effect assessment based on improved GA-BP neural network [J]. Fire Control & Command Control,2021,46(11):43-48.
- [45] 曲婉嘉,徐忠林,刘颖. 基于 GA-动态 BP 神经网络的雷达毁伤效果评估 [J]. 战术导弹技术,2016(6):51-57.  
QU Wanjia,XU Zhonglin,LIU Ying. Damage assessment of radar position based on GA-dynamic BP neural network [J]. Tactical Missile Technology,2016(6):51-57.
- [46] 倪敏,彭宜青,罗喻. 神经网络和 DEA 方法的炮兵火力毁伤先验评估模型 [J]. 火力与指挥控制,2012,37(2):127-131.  
NI Min,PENG Yiqing,LUO Yu. The model of prior evaluation of artillery firepower bombardment based on neural network and DEA [J]. Fire Control & Command Control,2012,37(2):127-131.
- [47] 张军. 多时相图像检测方法及其在毁伤评估系统中的应用 [D]. 上海: 上海交通大学,2008.  
ZHANG Jun. Processing method of multi-temporal remote sensing images and the use in damage assessment [D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University,2008.
- [48] 杨延平. 基于图像变化检测的毁伤效果评估技术研究 [D]. 西安: 西安电子科技大学,2013.  
YANG Yanpin. Study of battle damage effect assessment based on image change detection [D]. Xian: Xidian University,2013.
- [49] 赵飞鸿. 基于目标区建筑物变化检测的适配性评估方法研究 [D]. 武汉: 华中科技大学,2020.  
ZHAO Feihong. Research on adaptability evaluation method based on target area building change detection [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology,2020.
- [50] 顾大龙,曾峦,杨晓军. 基于图像的目标毁伤评估方法研究 [J] // 第六届全国信号和智能信息处理与应用学术会议论文集. 2012:417-421,433.  
GU Dalong,ZENG Luan,YANG Xiaojun. Study of target damage evaluation methods based on image [J] // Proceedings of the 6th National Conference on Signal and Intelligent Information Processing and Applications. [S.l.]: [s.n.], 2012:417-421,433.
- [51] 刘卫兵,李水旺,郗笃刚,等. 机场打击效果评估模型与方法 [J]. 测绘科学技术学报,2015,32(1):36-41.  
LIU Weibing,LI Shuiwang,XI Dugang,et al. Method and model of the airports battle damage assessment [J]. Journal of Geomatics Science and Technology,2015,32(1):36-41.
- [52] 王媛媛,张超,宋颖. 基于光学图像的联合火力打击效果评估研究 [J] // 第二届中国指挥控制大会论文集. 2014:334-337.  
WANG Yuanyuan,ZHANG Cha,SONG Ying. Research on joint fire-strike battle damage assessment based on optical remote sensing image [J] // Proceedings of the Second China Command and Control Conference. [S.l.]: [s.n.], 2014:334-337.
- [53] YIBO X,QINGHUA Y,YANJUAN W,et al. Ground target detection and damage assessment by patrol missiles based on YOLO-VGGNet [J]. Applied Sciences, 2022, 12(19):9484.
- [54] 杨凯达. 加入毁伤时间流的目标毁伤效果评估方法 [J]. 舰船电子工程,2022,42(4):129-134,170.  
YANG Kaida. Method of battle damage assessment with damage time stream [J]. Ship Electronic Engineering,2022,42(4):129-134,170.
- [55] 乔良,王成龙,龚萃,等. 识别定高起爆战斗部对舰船目标毁伤评估研究 [J]. 兵器装备工程学报,2022,43(3):30-34.  
QIAO Liang,WANG Chenglong,GONG Ping,et al. Study on the damage assessment of ship target by identifying the fixed

- height initiating fragmentation warhead [J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2022, 43(3): 30–34.
- [56] 肖海, 刘新学, 李亚雄, 等. 复杂目标毁伤效果评估关键问题分析 [J]. 火力与指挥控制, 2016, 41(12): 5–8.  
XIAO Hai, LIU Xinxue, LI Yaxiong, et al. Key problems of complex targets damage effect assessment [J]. Fire Control & Command Control, 2016, 41(12): 5–8.
- [57] 张玉叶, 王尚强, 王春歆. 智能化作战下的海战场毁伤评估面临的挑战及发展趋势 [J]. 军事文摘, 2022(7): 16–19.  
ZHANG Yuye, WANG Shangqiang, WANG Chunxin. Challenges and development trend of naval battlefield damage assessment under intelligent operations [J]. Military Digest, 2022(7): 16–19.
- [58] 翟辉琴, 翟燕, 申亚鹏. 基于目标毁伤评估的几种构想 [J]. 测绘技术装备, 2012, 14(3): 38–40, 37.  
ZHAI Huiqin, ZHAI Yan, SHEN Yapeng. Several ideas based on target damage assessment [J]. Geomatics Technology and Equipment, 2012, 14(3): 38–40, 37.
- [59] 李涛, 陈丽, 马志军. 侦察信息在目标毁伤效果评估中的应用研究 [J]. 火炮发射与控制学报, 2020, 41(2): 36–40, 47.  
LI Tao, CHEN Li, MA Zhijun. Research on the application of reconnaissance information in the evaluation of the destructive effect on a target [J]. Journal of Gun Launch & Control, 2020, 41(2): 36–40, 47.
- [60] CONGHUI D, JIANPING Y, ZHIJUN W. Design and implementation of a damage assessment system for large-scale surface warships based on deep learning [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2022, 2022.
- [61] 胡慧, 袁震宇, 谢春思, 等. 基于毁伤树构建系统目标毁伤评估模型研究 [J]. 舰船电子工程, 2010, 30(8): 32–35, 84.  
HU Hui, YUAN Zhenyu, XIE Chunsi, et al. Research on constructing damage assessment model of system target based on the function tree [J]. Ship Electronic Engineering, 2010, 30(8): 32–35, 84.
- [62] 高伟亮, 孙桂娟, 陈力, 等. 地面建筑毁伤评估技术研究 [J]. 防护工程, 2019, 41(2): 48–53.  
GAO Weiliang, SUN Guijuan, CHEN Li, et al. Research on damage assessment technology of ground building [J]. Protective Engineering, 2019, 41(2): 48–53.
- [63] 李磊, 石全, 张宁, 等. 目标毁伤效果建模系统设计与实现 [J]. 火炮发射与控制学报, 2020, 41(4): 53–58.  
LI Lei, SHI Quan, ZHANG Ning, et al. Design and realization of target damage effect modeling system [J]. Journal of Gun Launch & Control, 2020, 41(4): 53–58.
- [64] 李晓. 基于三维实景重建技术的发射车毁伤效果评估 [D]. 西安: 西安工业大学, 2022.  
LI Xiao. Battle damage assessment of launch vehicle based on 3d real scene reconstruction technology [D]. Xian: Xian Technological University, 2022.
- 科学编辑 武江鹏 博士(中国兵器工业 203 所 高级工程师)  
责任编辑 徐佳忆